Testat 2

Lernziele

- Sie wissen, wie man das logische Modell einer Datenbank erstellt
- Sie können in PostgreSQL eine Datenbank mit einem Benutzer einrichten
- Sie wissen, wie man Tabellen mit **`CREATE TABLE`** Statements erstellt
- Sie können Constraints mit **`ALTER TABLE`** Statements umsetzen

Organisatorisches

- Die Teamarbeit wird fortgesetzt
- Abgabetermin: Siehe Termine Moodle
- Abgabe: Aktualisiertes PDF-Dokument und SQL-Skripte

Hinweise ChatGPT

- ChatGPT scheint nicht zwischen logischem DB-Modell und Schema zu unterscheiden
- Falls das Klassendiagramm mit PlantUML oder Mermaid erstellt wurde, kann ChatGPT genutzt werden, um daraus eine Vorlage für das Schema zu erstellen.
- Wenn das Schema bekannt ist, können mit ChatGPT Testdaten erzeugt werden
- Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Antworten

Aufgabenstellung

Beim Testat 1 haben Sie das Domain Model (konzeptionelles Modell) einer Datenbank beschrieben. Bei diesem Testat erstellen Sie zuerst aufgrund des konzeptionellen Modells das logische Modell der Datenbank.

Mit einigen Skripten wird anschliessend die Datenbank eingerichtet und mit Testdaten gefüllt. Sie können hierzu als Vorlage die Skripte der Datenbank AngProj einsetzen. Alle abgegebenen Skripte sollen als erstes einen Kommentar mit den Namen der Autoren enthalten.

Aufgabe 1: Logischer Datenbank-Entwurf

Aktualisieren Sie im Dokument das Domain Model (gemäss Besprechung von Testat 1). Ergänzen Sie das Dokument mit dem logischen Modell in relationaler Schreibweise, analog der Musterlösung zur Flugverwaltung. Begründen Sie, warum und welche Vererbungs-Abbildung(en) Sie verwendet haben.

Aufgabe 2: Datenbank erstellen

Erstellen Sie die Datei **`0_runAllScripts.sql`**. Der Skript soll die Datenbank inkl. User löschen, wieder anlegen und alle anderen Skripte aufrufen.

Aufgabe 3: Tabellen erstellen

Erstellen Sie die Datei **`2_schema.sq`**l. In dem Skript sollen alle Tabellen mit entsprechenden **`CREATE TABLE`** Statements erstellt werden. Definieren Sie die Primärschlüssel und legen Sie fest, welche Attribute **`NOT NULL`** sein dürfen. Schreiben Sie Tabellen- und Attributnamen klein. Die Foreign-Key-Constraints können wahlweise in dieser Datei oder in der Datei **`4_constraints.sql`** festlegt werden.

Aufgabe 4: Testdaten einfügen

Erstellen Sie den Skript **`3_inserts.sql`**, um die Datenbank mit **`INSERT`** Statements mit Testdaten zu füllen. Bei den Tabellen sollen per se mindestens 10 Tupel pro Tabelle eingefügt werden. Ausnahmen sind schwache Entitätsmengen, wie z.B. Aufzähl- oder Typ-Tabellen oder ggf. abgeleitete Klassen bei Vererbungen. Begründen Sie diese Ausnahmen im Dokument.

Achten Sie bei many-to-many Assoziationen, dass alle Anwendungsfälle abgedeckt sind.

Aufgabe 5: Konsistenzbedingungen umsetzen

Erstellen Sie den Skript **`4_constraints.sql`**, um mit **`ALTER TABLE`** Statements die beim Domain Model aufgelisteten Konsistenzbedingungen umzusetzen. Dies betrifft Bedingungen, die als Column- oder Table-Constraints umgesetzt werden können, z.B. **`CHECK(alter > 18)`**.

Foreign-Key-Constraints können wahlweise in dieser Datei oder in den **`CREATE TABLE`**-Statements der Datei **`2_schema.sql`** festgelegt werden.

Abgabe

Die Abgabe soll folgende Dateien umfassen. Bitte geben Sie die Dateien einzeln und nicht als zusammenfassende ZIP-Datei ab.

- Aktualisiertes und ergänztes PDF-Dokument
- Alle erforderlichen SQL-Skripte

Ergänzen Sie beim Dokument, welche Aufgaben mit Hilfe von GPT & Co gelöst wurden und geben Sie Ihre erste Eingabe beim Prompt an. Diese Angaben haben keine Auswirkung auf die Bewertung des Testates.

Testen Sie vor der Abgabe mit folgendem Befehl, ob alle Skripte ausführbar sind:

```
psql -U postgres -v ON_ERROR_STOP=on -f 0_runAllScripts.sql
```

Falls dies nicht der Fall ist, gilt das Testat als nicht bestanden, was eine einzige Aufforderung zur Nachbesserung zur Folge hat.

Datei-Struktur

Beispiel der Datei-Struktur bei der Abgabe:

```
|-- Mueller_Keller_Bibliotheksverwaltung.pdf
|-- 0_runAllScripts.sql
|-- 2_schema.sql        -- CREATE TABLE mit PK und wo nötig NOT NULL
|-- 3_inserts.sql
|-- 4_constraints.sql   -- Constraints, die nicht schon in 2_schmema.sql gesetzt wurden
```

Die Dateien **`1_extensions.sql`** und **`5_queries.sql`** sind noch nicht verlangt und können deshalb weggelassen werden.